

Fichas de entrenamiento

Categoría Megabyte

7.º · 8.º · 9.º grado de la EEB

28 desafíos de pensamiento computacional · Fase inicial

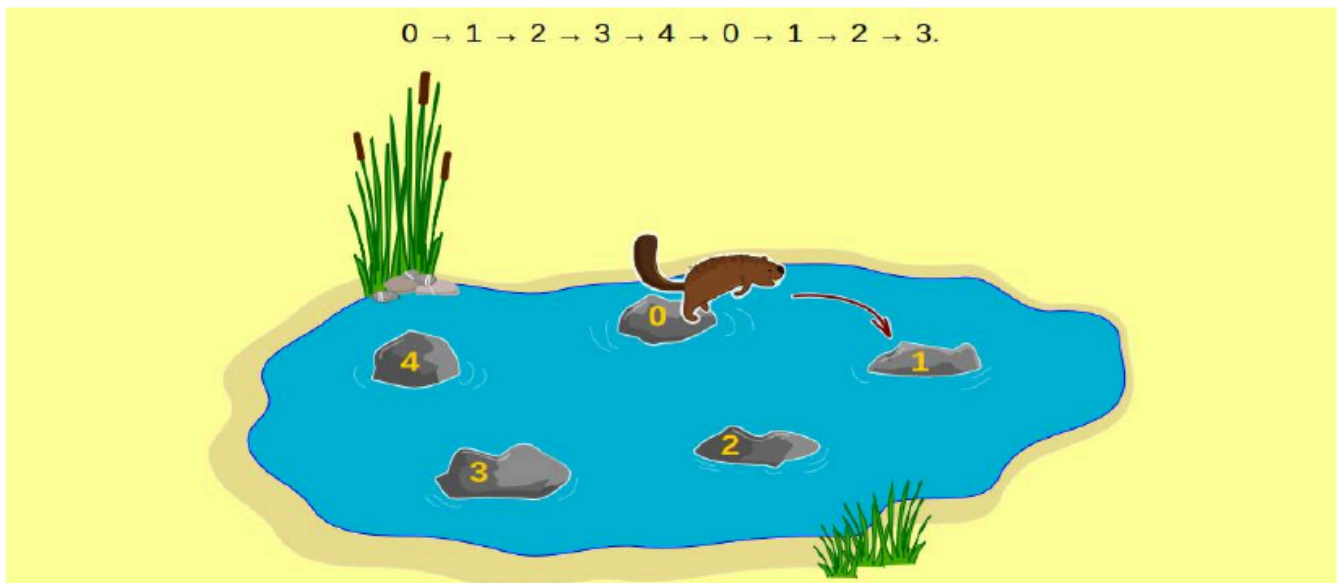
CÓMO SE RINDE

- La fase inicial son **9 desafíos en 60 minutos**, en duplas.
- Cada desafío tiene **una sola respuesta correcta** entre cuatro opciones.
- No hace falta saber programar ni usar la computadora: se resuelven razonando.
- Si un problema se traba, conviene pasar al siguiente y volver después.
- Las respuestas correctas y las explicaciones están al final del cuadernillo.

Competencia de saltos

Algunos castores participan en la competencia anual de salto de castores. El primer desafío consiste en saltar de una roca a otra en dirección a las manecillas del reloj, como se muestra la flecha, empezando de la **roca 0**. Entonces, si un castor saltó 8 veces, el termina en la roca número 3:

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$



Uno de los castores hizo despliegue de un talento impresionante y saltó 129 veces. ¿En qué roca finalizó?

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 3
- ☐ D 4

Comprimir la fila de píxeles

Una fila de una imagen en blanco y negro se guarda así: en vez de anotar píxel por píxel, se anota la longitud de cada tramo de píxeles iguales, empezando por la izquierda. Por ejemplo, la fila

```
###.##
```

se guarda como 3, 2, 1 (tres negros, dos blancos, un negro).

Esta es la fila que hay que guardar (# = negro, . = blanco):

```
##.###.#....##
```

¿Cuántos números hacen falta para guardarla con este método?

- ☐ A 6 números
- ☐ B 8 números
- ☐ C 7 números
- ☐ D 15 números

El número secreto

La castora Beba pensó un número entero entre 1 y 1000 (ambos incluidos). Nico debe adivinarlo. En cada intento dice un número y Beba responde solamente una de estas tres cosas: «es mayor», «es menor» o «acertaste».

Nico quiere una estrategia que le garantice acertar, sin importar cuál sea el número secreto ni la mala suerte que tenga.

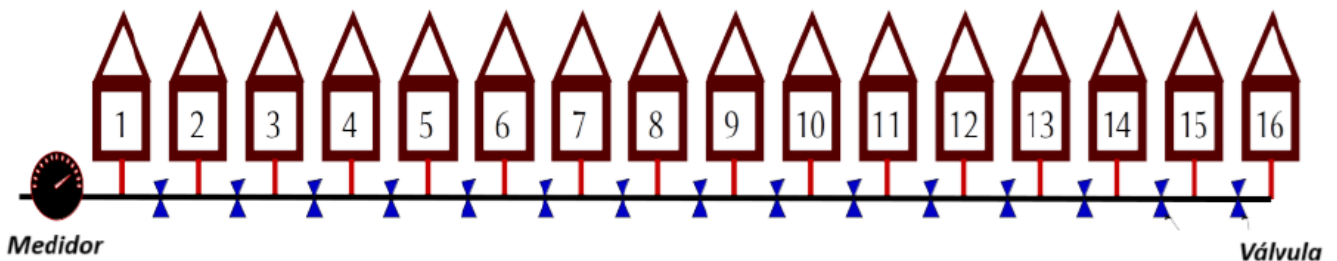
¿Cuál es la menor cantidad de intentos que le alcanza SIEMPRE?

- ☐ A 8 intentos
- ☐ B 9 intentos
- ☐ C 500 intentos
- ☐ D 10 intentos

Encontrando la pérdida

La conexión de tubería de agua de **16 casas** que se encuentran en la misma calle tiene una pérdida. Los técnicos de mantenimiento están tratando de averiguar dónde está la pérdida. Para ayudar a descubrir esto, todos los propietarios de la calle tienen que cerrar sus llaves de agua. Para poder rastrear la ubicación de la pérdida, los técnicos cerrarán una válvula entre dos casas de modo a ver si el medidor de la tubería aún muestra que el agua está siendo usada.

Si empiezan, por ejemplo, cerrando la válvula entre el N.º 8 y el N.º 9, y el medidor muestra que el agua aún está siendo utilizada, ellos sabrán que la pérdida se encuentra entre el N.º 1 y el N.º 8 (y que no hay pérdida entre el N.º 9 y el N.º 16).



¿Cuál es el mínimo número de válvulas que tienen que cerrar para estar seguros de identificar el lugar de la pérdida?

- ☐ A 2
- ☐ B 4
- ☐ C 6
- ☐ D 8

DESAFÍO 5 FÁCIL ORDEN TOPOLÓGICO

La torta de cumpleaños

Para hacer una torta hay que cumplir estos cinco pasos, pero no en cualquier orden:

1. Precalentar el horno
2. Batir los huevos
3. Mezclar la harina con los huevos batidos
4. Agregar el azúcar a la mezcla
5. Hornear la torta

Las condiciones son:

- El paso 3 solo puede hacerse después del paso 2.
- El paso 4 solo puede hacerse después del paso 3.
- El paso 5 solo puede hacerse después del paso 4 y también después del paso 1.

¿Cuál de estos órdenes es válido?

- ☐ A 2, 3, 4, 5, 1
- ☐ B 1, 2, 4, 3, 5
- ☐ C 2, 1, 3, 4, 5
- ☐ D 1, 3, 2, 4, 5

DESAFÍO 6 FÁCIL REPRESENTACIÓN BINARIA

Las lámparas del faro

Un faro se comunica con los barcos prendiendo y apagando lámparas. Cada lámpara puede estar prendida o apagada, y un mensaje es una combinación cualquiera de lámparas prendidas y apagadas (incluida la combinación con todas apagadas).

El faro necesita poder mandar 100 mensajes distintos.

¿Cuál es la menor cantidad de lámparas que necesita?

- ☐ A 5 lámparas
- ☐ B 7 lámparas
- ☐ C 6 lámparas
- ☐ D 10 lámparas

Los frascos desordenados

En un estante hay 5 frascos con estas etiquetas, de izquierda a derecha:

3 7 1 6 2

Ana los ordena de menor a mayor con esta regla, repitiéndola hasta que quedan ordenados:

1. Mira el primer par de frascos vecinos (posiciones 1 y 2). Si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, los intercambia.
2. Pasa al siguiente par de vecinos (posiciones 2 y 3), y hace lo mismo.
3. Sigue así hasta el último par, y luego vuelve a empezar desde el principio.

¿Cuántos intercambios hace Ana en total hasta dejar los frascos ordenados?

- ☐ A 4 intercambios
- ☐ B 5 intercambios
- ☐ C 6 intercambios
- ☐ D 7 intercambios

Código castor secreto

Para protegerse de los depredadores, los castores han inventado un método de comunicación. Para usar el código secreto usan teclados especiales; por ejemplo, el teclado **CASTOR** usa en vez de las primeras 5 letras del alfabeto normal las letras de la palabra CASTOR. Las siguientes letras aparecen en el teclado en orden alfabético, con excepción de las ya utilizadas, dado que cada letra aparece solo una vez.

Alfabeto	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Teclado	C	A	S	T	O	R	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	U	V	W	X	Y	Z

Entonces la palabra **EXAMEN**, en el teclado CASTOR, se escribe como **OXCIOJ**.

Si se utilizara el teclado ZAPLY, ¿cómo se codificaría la palabra LINCE?

- ☐ A HDIPY
- ☐ B HMJPY
- ☐ C HFKPY
- ☐ D HEJPY

El bit de paridad

Para detectar errores, los castores mandan los datos en un cuadro de 4×4 ceros y unos, pero le agregan una fila y una columna extra. Cada número extra se elige de modo que en su fila y en su columna la cantidad de unos sea PAR (contando el número extra).

Este cuadro llegó por la radio, y se sabe que exactamente un número se dio vuelta en el camino:

	C1	C2	C3	C4	C5
F1	1	0	1	1	1
F2	0	0	1	0	1
F3	1	0	0	1	1
F4	0	1	1	1	1
F5	0	0	1	1	0

¿Cuál es el número equivocado?

- ☐ A El de la fila F2, columna C3
- ☐ B El de la fila F3, columna C2
- ☐ C El de la fila F2, columna C2
- ☐ D El de la fila F3, columna C3

El telégrafo del castor

Los castores se mandan mensajes con golpes cortos y largos, que escribimos como 0 y 1. Para no confundirse, cada letra tiene un código distinto y ningún código es el comienzo de otro:

Letra	Código
A	0
B	10
C	110
D	111

Llega este mensaje:

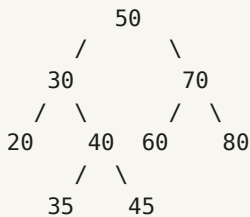
1101011100

¿Qué dice el mensaje?

- ☐ A CADBA
- ☐ B CBDAA
- ☐ C DABAA
- ☐ D CBADA

El árbol de búsqueda

Los castores guardan los números de socio en un árbol con esta regla: en cada nodo, todos los números que cuelgan a la izquierda son menores que él, y todos los que cuelgan a la derecha son mayores.



Para buscar un número se empieza en la raíz (50) y se lo compara con el número del nodo: si es igual, se encontró; si es menor, se sigue por la izquierda; si es mayor, por la derecha. Si hay que seguir por una rama que no existe, el número no está en el árbol.

Nico busca el número 37.

¿Cuántas comparaciones hace hasta darse cuenta de que 37 no está?

- ☐ A 3 comparaciones
- ☐ B 5 comparaciones
- ☐ C 7 comparaciones
- ☐ D 4 comparaciones

Juego incidentado

Cierto día, Majó, David, Iván y Marcos estaban jugando fútbol cerca de la casa de su profe Ana. Desafortunadamente, uno de ellos rompió una de las ventanas de su casa. La profe Ana quiso saber quién había roto su ventana y como los conoce bien, sabe que **tres de ellos siempre dicen la verdad, pero uno de ellos no tanto**.

Los chicos dijeron:

- **Marcos:** «Yo no he roto la ventana.»
- **Iván:** «Marcos o David rompieron la ventana.»
- **Majo:** «David rompió la ventana.»
- **David:** «¡No, Majó, vos mentís!»

¿Quién rompió la ventana?

- ☐ A Majó
- ☐ B David
- ☐ C Iván
- ☐ D Marcos

La alarma del laboratorio

Un laboratorio tiene tres sensores: P (puerta), Q (ventana) y R (movimiento). Cada sensor puede estar en 1 (activado) o en 0 (apagado). La alarma suena exactamente cuando se cumple esta condición:

$$\text{ALARMA} = (P \vee (\text{NO } Q)) \wedge (Q \vee R)$$

Recordá que «X Y Z» vale 1 solo si X y Z valen las dos 1; «X O Z» vale 1 si al menos una de las dos vale 1; y «NO X» da vuelta el valor.

¿En cuál de estas situaciones SUENA la alarma?

- ☐ A P=0, Q=1, R=1
- ☐ B P=0, Q=0, R=1
- ☐ C P=1, Q=1, R=0
- ☐ D P=0, Q=0, R=0

La cadena de mensajes

Ocho amigos se pasan una noticia. Cada uno solo puede hablar con las personas de su lista de contactos:

Persona	Habla con
Ana	Beto, Carla
Beto	Ana, Dani
Carla	Ana, Dani, Elsa
Dani	Beto, Carla, Fito
Elsa	Carla, Gino
Fito	Dani, Gino
Gino	Elsa, Fito, Hugo
Hugo	Gino

El día 1, Ana le cuenta la noticia a todos sus contactos. El día 2, todos los que ya se enteraron se la cuentan a todos sus contactos, y así siguen todos los días.

¿En qué día se entera Hugo?

- ☐ A Día 2
- ☐ B Día 3
- ☐ C Día 5
- ☐ D Día 4

DESAFÍO 15 **MEDIA** **PLANIFICACIÓN DE TAREAS**

La obra de teatro

El curso prepara una obra. Cada tarea dura la cantidad de días indicada y algunas no pueden empezar hasta que otras terminen:

Tarea	Días	No puede empezar hasta que terminen
A	3	(ninguna)
B	2	A
C	4	A
D	1	B
E	2	C y D
F	3	E

Hay suficientes personas: dos tareas pueden hacerse al mismo tiempo si sus condiciones lo permiten.

¿En cuántos días como mínimo queda lista la obra?

- ☐ A 10 días
- ☐ B 11 días
- ☐ C 15 días
- ☐ D 12 días

DESAFÍO 16 **MEDIA** **MÁQUINAS DE ESTADO FINITO**

La puerta con memoria

La puerta de un laboratorio tiene solo dos botones: A y B. La puerta recuerda en qué «estado» está y cambia de estado cada vez que se pulsa un botón. Empieza siempre en el estado Inicio.

Estado actual	Si se pulsa A	Si se pulsa B
Inicio	P	Inicio
P	Q	Inicio
Q	P	ABIERTA
ABIERTA	ABIERTA	ABIERTA

Cuando la puerta llega al estado ABIERTA, se abre y ya no vuelve a cerrarse.

¿Cuál de estas secuencias de botones abre la puerta?

- ☐ A B A B A
- ☐ B A A B B
- ☐ C A B A B
- ☐ D A A A B

La ruta del repartidor

Nico reparte encomiendas en bicicleta. Las plazas del pueblo se llaman A, B, C, D, E y F. Solo existen los siguientes caminos, y cada uno tarda la cantidad de minutos indicada (se pueden recorrer en cualquiera de los dos sentidos):

Camino	Minutos
A - B	4
A - C	2
B - C	1
B - D	5
C - D	8
C - E	10
D - E	2
D - F	6
E - F	3

Nico sale de la plaza A y debe llegar a la plaza F.

¿Cuál es la menor cantidad de minutos que puede tardar?

- ☐ A 13 minutos
- ☐ B 11 minutos
- ☐ C 14 minutos
- ☐ D 16 minutos

Las torres del monasterio

En un monasterio hay tres varillas: la izquierda, la del medio y la derecha. En la varilla izquierda hay 5 discos de distinto tamaño, apilados con el más grande abajo y el más chico arriba.

Los monjes quieren pasar la pila entera a la varilla derecha, con estas reglas:

- Se mueve un solo disco por vez, y siempre el de más arriba de una varilla.
- Nunca se puede apoyar un disco sobre otro más chico.

Se sabe que con 1 disco hacen falta 1 movimiento, con 2 discos 3 movimientos, con 3 discos 7 movimientos y con 4 discos 15 movimientos.

¿Cuántos movimientos hacen falta como mínimo con 5 discos?

- ☐ A 31 movimientos
- ☐ B 21 movimientos
- ☐ C 25 movimientos
- ☐ D 32 movimientos

Los talleres de la feria

En la feria de ciencias hay seis talleres, cada uno con su horario fijo:

Taller	Empieza	Termina
T1	9:00	10:30
T2	9:30	10:00
T3	10:00	11:00
T4	10:30	12:00
T5	11:30	13:00
T6	12:00	13:30

Sofía quiere ir a la mayor cantidad posible de talleres completos. No puede estar en dos talleres a la vez, pero sí puede entrar a un taller que empieza justo a la hora en que termina el anterior.

¿A cuántos talleres como máximo puede ir?

- ☐ A 2 talleres
- ☐ B 4 talleres
- ☐ C 3 talleres
- ☐ D 5 talleres

Mensaje con clave numérica

Los castores cifran mensajes con una clave de tres números: 2 - 0 - 1. La clave se repite todo el tiempo debajo del mensaje, y cada letra se adelanta en el alfabeto tantos lugares como indica el número que le tocó. Si se pasa de la Z, se vuelve a empezar por la A. Se usa el alfabeto de 26 letras, sin Ñ.

Mensaje:	C	A	S	T	O	R
Clave:	2	0	1	2	0	1

Por ejemplo, la primera letra C se adelanta 2 lugares y se convierte en E.

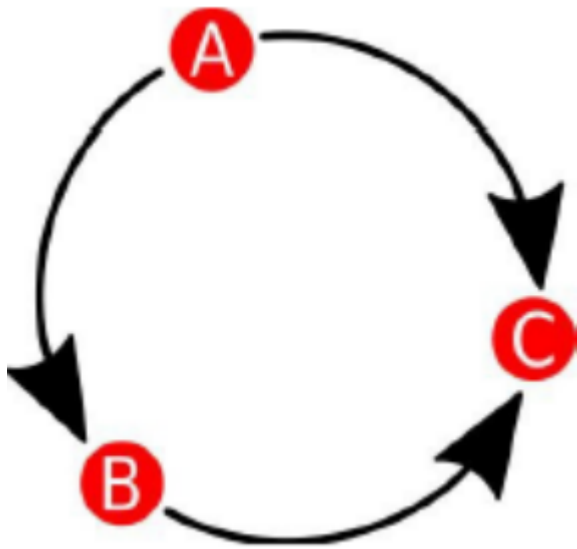
¿Cómo queda cifrada la palabra CASTOR?

- ☐ A EAUROS
- ☐ B EATVPS
- ☐ C DATUOS
- ☐ D EATVOS

Nombre de la flecha

La imagen de abajo contiene un gráfico que tiene 3 puntos A, B, C, los cuales pueden representar a personas (o castores) y flechas que muestran la relación entre ellas.

Existe una regla de que **todas las flechas en el gráfico deben llevar el mismo nombre**. Este nombre puede ser por ejemplo *hermano*, porque si A es hermano de B y B es hermano de C, es verdadero que A es hermano de C. Pero el nombre de la flecha no puede ser *padre*, porque si A es padre de B y B es el padre de C, no es verdadero que A es padre de C (de hecho A es abuelo de C).



¿Cuál de las siguientes palabras **NO** puede ser el nombre de la flecha?

- ☐ A Más alto que
- ☐ B Amigo
- ☐ C Descendiente
- ☐ D Jefe

Construcción de represa

La ingeniera castora quiere construir una represa para proteger su casa de las inundaciones de invierno. Para ello dispone de un número de troncos como se muestra en la **Figura 1**, con las cuales ella produce la represa que se muestra en la **Figura 2**. Además, le toma **1 hora** mover una pila de troncos en sentido vertical de la figura, y **2 horas** en sentido horizontal.

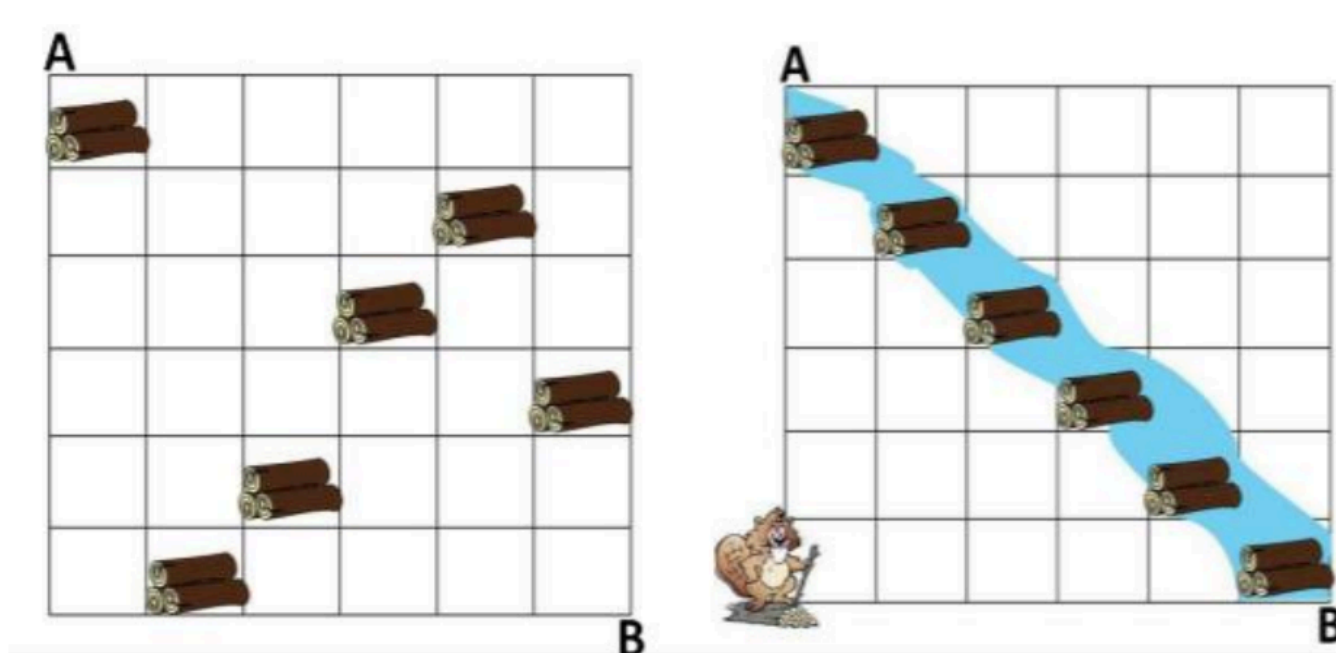


Figura 1

Figura 2

¿Cuál es la mínima cantidad de horas que le tomará a la ingeniera castora construir la represa?

- ☐ A 16 horas
- ☐ B 11 horas
- ☐ C 14 horas
- ☐ D 12 horas

La vía muerta

Cuatro vagones llegan a la estación en este orden: primero A, después B, después C y por último D. La estación tiene una vía muerta (un callejón sin salida) que funciona así:

entrada --> [VÍA MUERTA] --> salida

Cada vagón que llega puede entrar a la vía muerta, y en cualquier momento se puede sacar un vagón de la vía muerta hacia la salida. Como la vía muerta es un callejón, siempre sale primero el último vagón que entró. Un vagón que ya salió no puede volver a entrar.

¿Cuál de estos órdenes de salida es IMPOSIBLE de conseguir?

- ☐ A C A D B
- ☐ B D C B A
- ☐ C A C D B
- ☐ D B A C D

Los casilleros del club

El club tiene 7 casilleros numerados del 0 al 6, todos vacíos al principio. Para guardar la ficha de un socio se usa esta regla:

1. Se calcula el resto de dividir el número de socio por 7. Ese es el casillero que le toca.
2. Si ese casillero está ocupado, se prueba con el siguiente (casillero + 1). Si también está ocupado, con el siguiente, y así sucesivamente. Después del casillero 6 se vuelve al 0.

Se guardan las fichas en este orden:

23, 17, 31, 10, 45

¿En qué casillero queda guardada la ficha del socio 45?

- ☐ A Casillero 3
- ☐ B Casillero 6
- ☐ C Casillero 4
- ☐ D Casillero 5

DESAFÍO 25 **DIFÍCIL** **FLUJO MÁXIMO EN REDES****Los caños de la represa**

El agua sale del tanque S y debe llegar al pueblo T por una red de caños. Cada caño lleva el agua en un solo sentido y soporta como máximo la cantidad de litros por minuto que se indica:

Caño	Capacidad (litros por minuto)
S -> A	4
S -> B	3
A -> C	3
A -> B	2
B -> D	4
C -> D	2
C -> T	2
D -> T	3

Los nodos A, B, C y D no guardan agua: todo lo que entra en ellos debe salir.

¿Cuántos litros por minuto pueden llegar como máximo al pueblo T?

- ☐ A 4 litros por minuto
- ☐ B 6 litros por minuto
- ☐ C 5 litros por minuto
- ☐ D 7 litros por minuto

DESAFÍO 26 **DIFÍCIL** **COLOREO DE GRAFOS****Los exámenes del colegio**

El colegio debe tomar cinco exámenes: A, B, C, D y E. Dos exámenes no pueden tomarse en la misma franja horaria si hay algún estudiante anotado en los dos. Estas son las parejas conflictivas:

A con B
A con C
A con E
B con C
B con D
C con D
D con E

Todas las demás parejas pueden ir juntas en la misma franja.

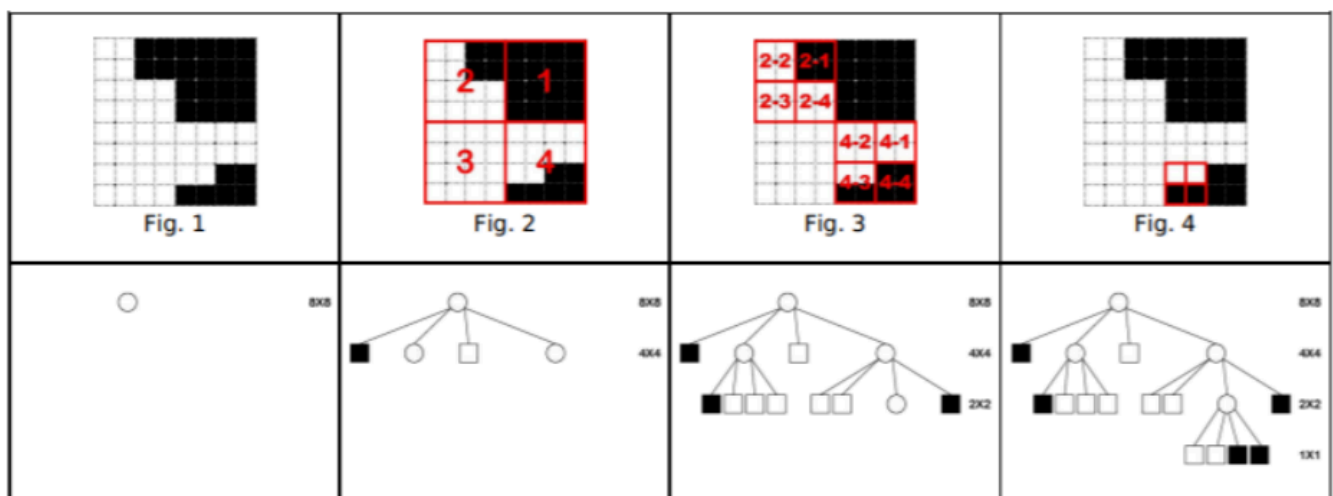
¿Cuál es la menor cantidad de franjas horarias que se necesitan?

- ☐ A 3 franjas
- ☐ B 2 franjas
- ☐ C 4 franjas
- ☐ D 5 franjas

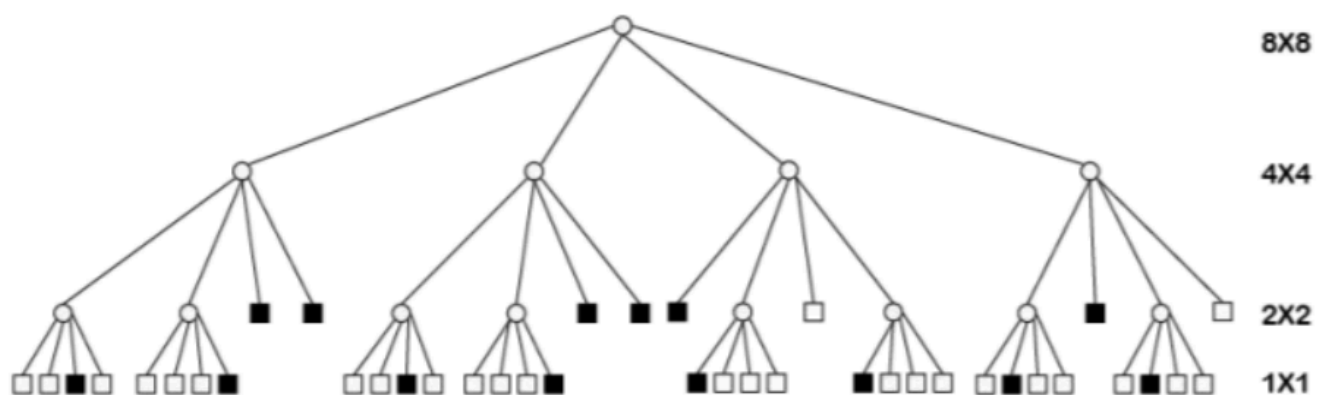
Mapa de tesoros

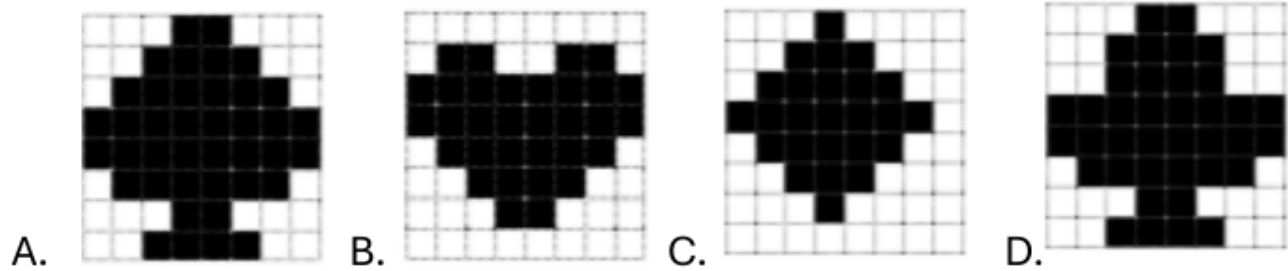
El pirata castor tiene un mapa del tesoro muy extenso el cual se ha cortado en piezas más pequeñas. Cada pieza del mapa muestra una región de 8 unidades de ancho y 8 unidades de largo (Fig. 1). Sin embargo el pirata castor tiene un bote muy pequeño y no puede tomar todas las piezas del mapa con él. Como es muy inteligente, encuentra una manera de documentar cada región (pieza del mapa) en un gráfico en su libreta de apuntes. He aquí cómo:

1. Si todas las unidades de la región son del mismo color, marca un «cuadrado» en su libreta de apuntes con el mismo color.
2. A su vez, marca un «círculo» (como muestra el esquema 1) y divide la región en 4 subregiones (como muestra la Fig. 2) de acuerdo al punto central.
3. Repite los pasos 1 y 2 hasta que todas las unidades estén registradas (como muestra el esquema 4).



El siguiente esquema está en la libreta de apuntes del pirata castor:





¿A cuál de las piezas de mapa representa?

- ☐ A
 - ☐ B
 - ☐ C
 - ☐ D
-

Menú para la cena

Cinthia, Denis, Eric, Fran y Gloria se encuentran en un restaurante. Sabemos algunos hechos acerca de lo que ordenaron para cenar:

- Cada plato del menú ha sido ordenado al menos una vez;
- Cada persona ha ordenado una sopa, un plato principal y una bebida;
- Eric, quien ha ordenado la misma sopa que Fran, ha elegido pasta como plato principal;
- Dos personas, que ordenaron sopa de vegetales, seleccionaron pollo y asado respectivamente como plato principal;
- Gloria ordenó jugo de naranja y ensalada;
- Coca cola ha sido ordenada sólo por Cinthia y Denis;
- La persona que ordenó sopa de tomate también seleccionó pizza y jugo de naranja;
- Cinthia ordenó pollo como plato principal.



De acuerdo a la información que se tiene, ¿qué ordenó Denis?

- ☐ A Sopa de vegetales · Pollo · Coca cola
- ☐ B Sopa de vegetales · Asado · Coca cola
- ☐ C Sopa de tomate · Pasta · Agua mineral

☐ D Sopa de tomate · Pizza · Coca cola

Hoja de respuestas · Megabyte

Marcá con una X la opción elegida en cada desafío.

Nombres de la dupla · Grado · Colegio · Fecha

N.º	RESPUESTA	N.º	RESPUESTA
1	A B C D	15	A B C D
2	A B C D	16	A B C D
3	A B C D	17	A B C D
4	A B C D	18	A B C D
5	A B C D	19	A B C D
6	A B C D	20	A B C D
7	A B C D	21	A B C D
8	A B C D	22	A B C D
9	A B C D	23	A B C D
10	A B C D	24	A B C D
11	A B C D	25	A B C D
12	A B C D	26	A B C D
13	A B C D	27	A B C D
14	A B C D	28	A B C D

Soluciones · Megabyte

Hoja del docente. No repartir junto con las fichas.

N.º	DESAFÍO	RESP.	NIVEL	CONCEPTO
1	Competencia de saltos	D	fácil	Aritmética modular / ciclos
2	Comprimir la fila de píxeles	C	fácil	Compresión sin pérdida por longitud de tramos (RLE)
3	El número secreto	D	fácil	Búsqueda binaria
4	Encontrando la pérdida	B	fácil	Búsqueda binaria
5	La torta de cumpleaños	C	fácil	Orden topológico / dependencias entre tareas
6	Las lámparas del faro	B	fácil	Representación binaria / conteo de combinaciones
7	Los frascos desordenados	C	fácil	Ordenamiento por intercambios (burbuja) e inversiones
8	Código castor secreto	D	media	Criptografía / sustitución monoalfabética
9	El bit de paridad	B	media	Paridad y detección/corrección de errores
10	El telégrafo del castor	B	media	Codificación / códigos de prefijo (idea de Huffman)
11	El árbol de búsqueda	D	media	Árboles binarios de búsqueda
12	Juego incidentado	B	media	Lógica proposicional / verdaderos y mentirosos
13	La alarma del laboratorio	A	media	Lógica booleana / evaluación de expresiones
14	La cadena de mensajes	D	media	Grafos / búsqueda en anchura y distancia mínima
15	La obra de teatro	D	media	Planificación de tareas / camino crítico
16	La puerta con memoria	B	media	Máquinas de estado finito / autómatas
17	La ruta del repartidor	A	media	Grafos ponderados / camino más corto (Dijkstra)
18	Las torres del monasterio	A	media	Recursión / Torres de Hanói
19	Los talleres de la feria	C	media	Algoritmos voraces / selección de actividades
20	Mensaje con clave numérica	D	media	Criptografía: cifrado por desplazamiento con clave repetida
21	Nombre de la flecha	D	media	Relaciones y transitividad / grafos
22	Construcción de represa	D	difícil	Optimización / asignación de costo mínimo
23	La vía muerta	A	difícil	Pilas (LIFO) y estructuras de datos
24	Los casilleros del club	B	difícil	Tablas hash y resolución de colisiones por sondeo lineal
25	Los caños de la represa	C	difícil	Flujo máximo en redes / corte mínimo

26	Los exámenes del colegio	A	difícil	Coloreo de grafos / asignación de recursos
27	Mapa de tesoros	B	difícil	Estructuras de datos / quadtree y compresión de imágenes
28	Menú para la cena	B	difícil	Lógica / razonamiento deductivo con restricciones

Explicaciones

1. Competencia de saltos — respuesta D) 4

Hay 5 rocas, así que cada 5 saltos el castor vuelve al mismo lugar. Basta con calcular el resto de dividir 129 entre 5: $129 = 25 \times 5 + 4$. Termina en la roca **4**. (Se comprueba con el ejemplo: $8 = 1 \times 5 + 3 \rightarrow$ roca 3. ✓)

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 1

2. Comprimir la fila de píxeles — respuesta C) 7 números

Se cuentan los tramos de píxeles iguales de izquierda a derecha: ## (2), .. (2), ### (3), . (1), # (1), (4), ## (2). Son 7 tramos, así que se guardan 7 números. La suma $2+2+3+1+1+4+2 = 15$ coincide con el largo de la fila, lo que sirve de control.

Fuente: Variante original estilo Bebras

3. El número secreto — respuesta D) 10 intentos

La mejor estrategia es preguntar siempre por el número del medio del rango que queda: cada respuesta descarta la mitad de los candidatos (búsqueda binaria). Con k intentos se pueden distinguir como máximo 2^k posibilidades. Como $2^9 = 512 < 1000$, nueve intentos no alcanzan en el peor caso; y $2^{10} = 1024 \geq 1000$, así que diez intentos siempre alcanzan.

Fuente: Variante original estilo Bebras

4. Encontrando la pérdida — respuesta B) 4

Cada válvula que se cierra parte el tramo sospechoso **a la mitad**: es una búsqueda binaria. Con 1 válvula quedan 8 posibilidades, con 2 quedan 4, con 3 quedan 2 y con **4** queda una sola. En general hacen falta $\log_2(16) = 4$ válvulas.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 5

5. La torta de cumpleaños — respuesta C) 2, 1, 3, 4, 5

Condiciones: 2 antes que 3, 3 antes que 4, y 4 y 1 antes que 5. En 2,3,4,5,1 el horno se precalienta después de hornear. En 1,2,4,3,5 el azúcar se agrega antes de que exista la mezcla. En 1,3,2,4,5 se mezcla la harina con los huevos antes de batirlos. Solo 2,1,3,4,5 cumple las cuatro condiciones. El paso 1 puede ir en cualquier lugar mientras quede antes del 5.

Fuente: Variante original estilo Bebras

6. Las lámparas del faro — respuesta B) 7 lámparas

Cada lámpara duplica la cantidad de combinaciones: con n lámparas hay 2^n mensajes (idea de los números binarios). 5 lámparas dan 32, 6 dan 64 (no alcanzan) y 7 dan 128 (alcanzan). La trampa está en pensar que cada lámpara suma un mensaje en vez de duplicarlos.

Fuente: Variante original estilo Bebras

7. Los frascos desordenados — respuesta C) 6 intercambios

Simulando el método (ordenamiento de burbuja): Pasada 1: 3 7 1 6 2 → 3 1 7 6 2 → 3 1 6 7 2 → 3 1 6 2 7 (van 3). Pasada 2: (3,1) → 1 3 6 2 7; (6,2) → 1 3 2 6 7 (van 5). Pasada 3: (3,2) → 1 2 3 6 7 (van 6). Pasada 4: ningún intercambio. Total: 6. Atajo: la cantidad de intercambios de vecinos es igual a la cantidad de pares dados vuelta en la lista inicial: (3,1), (3,2), (7,1), (7,6), (7,2) y (6,2).

Fuente: Variante original estilo Bebras

8. Código castor secreto — respuesta D) HEJPY

El teclado ZAPLY empieza con Z, A, P, L, Y y sigue con el resto del alfabeto en orden, saltando esas cinco letras:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Z	A	P	L	Y	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X

Ahora se traduce letra por letra: L→H, I→E, N→J, C→P, E→Y. Resultado: **HEJPY**.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 2

9. El bit de paridad — respuesta B) El de la fila F3, columna C2

Se cuentan los unos de cada fila y de cada columna. Filas: F1=4 (par), F2=2 (par), F3=3 (IMPAR), F4=4 (par), F5=2 (par). Columnas: C1=2, C2=1 (IMPAR), C3=4, C4=4, C5=4. Falla la fila F3 y la columna C2: el error está en el cruce (F3, C2); ese 0 debería ser un 1. Al darse vuelta un solo bit siempre falla exactamente una fila y una columna, y su cruce señala la posición.

Fuente: Variante original estilo Bebras

10. El telégrafo del castor — respuesta B) CBDAA

Se lee de izquierda a derecha y se corta apenas los dígitos leídos forman un código válido (como ningún código es prefijo de otro, nunca hay ambigüedad): 110 → C, 10 → B, 111 → D, 0 → A, 0 → A. Resultado: C B D A A. La cuenta cierra: 3+2+3+1+1 = 10 dígitos.

Fuente: Variante original estilo Bebras

11. El árbol de búsqueda — respuesta D) 4 comparaciones

Camino de búsqueda: 1) 50: 37 es menor → izquierda. 2) 30: 37 es mayor → derecha. 3) 40: 37 es menor → izquierda. 4) 35: 37 es mayor, debería ir a la derecha de 35, pero 35 no tiene hijos: no está. Son 4 comparaciones; no hace falta mirar los 7 nodos, esa es la ventaja del árbol de búsqueda.

Fuente: Variante original estilo Bebras

12. Juego incidentado — respuesta B) David

Lo que dice David es exactamente lo contrario de lo que dice Majo, así que uno de los dos miente y el otro dice la verdad. Como hay *un solo* mentiroso, Marcos e Iván dicen la verdad. Por Marcos: no fue Marcos. Por Iván: fue Marcos o David → fue **David**. Se verifica: Majo («David rompió») dice la verdad y David («Majo miente») es el único que miente. ✓

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 4

13. La alarma del laboratorio — respuesta A) $P=0, Q=1, R=1$

Se evalúan las dos partes de la fórmula. $P=0, Q=0, R=1$: $(0 \vee 1)=0$ y $(0 \vee 1)=0 \rightarrow 0$. $P=1, Q=1, R=0$: $(1 \vee 0)=0$ y $(1 \vee 0)=0 \rightarrow 0$. $P=0, Q=1, R=1$: $(0 \vee 0)=0$ pero $(Q \vee R)=(1 \vee 1)=1 \rightarrow 1$, SUENA. $P=0, Q=0, R=0 \rightarrow 0$.

Fuente: Variante original estilo Bebras

14. La cadena de mensajes — respuesta D) Día 4

Se avanza por capas desde Ana (búsqueda a lo ancho). Día 1: Beto y Carla. Día 2: Dani y Elsa. Día 3: Fito (por Dani) y Gino (por Elsa). Día 4: Hugo (por Gino, su único contacto). Lo que cuenta es el camino más corto: Ana-Carla-Elsa-Gino-Hugo, de 4 pasos.

Fuente: Variante original estilo Bebras

15. La obra de teatro — respuesta D) 12 días

Momento más temprano en que termina cada tarea: A el día 3; B el día 5 y C el día 7 (en paralelo); D el día 6; E necesita C (7) y D (6), empieza el 7 y termina el 9; F termina el 12. El camino crítico es A-C-E-F = $3+4+2+3 = 12$. Sumar todas las duraciones (15) es el error típico: ignora el paralelismo.

Fuente: Variante original estilo Bebras

16. La puerta con memoria — respuesta B) A A B B

Se sigue la tabla paso a paso desde Inicio. B A B A: Inicio $\rightarrow$ B $\rightarrow$ Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ P $\rightarrow$ B $\rightarrow$ Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ P. No abre. A A B B: Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ P $\rightarrow$ A $\rightarrow$ Q $\rightarrow$ B $\rightarrow$ ABIERTA: abre en el tercer botón. A B A B: vuelve a Inicio. A A A B: Inicio $\rightarrow$ A $\rightarrow$ P $\rightarrow$ A $\rightarrow$ Q $\rightarrow$ A $\rightarrow$ P $\rightarrow$ B $\rightarrow$ Inicio; la tercera A deshace el avance porque desde Q la A vuelve a P. La puerta se abre cuando aparece el patrón A A B.

Fuente: Variante original estilo Bebras

17. La ruta del repartidor — respuesta A) 13 minutos

Conviene calcular el tiempo mínimo hasta cada plaza, en orden creciente. A=0. C=2 (por A-C). B=3 (A-C-B: $2+1$, mejor que A-B=4). D=8 (A-C-B-D: $3+5$, mejor que C-D= $2+8=10$). E=10 (D-E: $8+2$, mejor que C-E=12). F = menor entre D-F ($8+6=14$) y E-F ($10+3=13$), o sea 13. La ruta óptima es A-C-B-D-E-F = $2+1+5+2+3 = 13$ minutos. El error típico es quedarse con A-C-B-D-F = 14, sin notar que el desvío por E ahorra un minuto.

Fuente: Variante original estilo Bebras

18. Las torres del monasterio — respuesta A) 31 movimientos

Para mover 5 discos: pasar los 4 de arriba a la varilla del medio (15), mover el disco más grande a la derecha (1) y pasar los 4 encima del grande (15). Total $15+1+15 = 31$. La regla general es $2^n - 1$: 1, 3, 7, 15, 31, 63...

Fuente: Variante original estilo Bebras

19. Los talleres de la feria — respuesta C) 3 talleres

Buena estrategia: elegir siempre el taller que termina más temprano entre los que todavía se pueden tomar. Una combinación de 3 es T1 (9:00–10:30), T4 (10:30–12:00) y T6 (12:00–13:30). Otra es T2, T3 y T5. No se puede llegar a 4: entre T1, T2 y T3 se pueden elegir a lo sumo 2, y entre T4, T5 y T6 también a lo sumo 2; para llegar a 4 habría que tomar T2, T3, T4 y T6, pero T3 termina 11:00 y T4 empieza 10:30, se superponen.

Fuente: Variante original estilo Bebras

20. Mensaje con clave numérica — respuesta D) EATVOS

Letra por letra: $C+2=E$, $A+0=A$, $S+1=T$, $T+2=V$, $O+0=O$, $R+1=S$. Resultado: EATVOS. La opción EAUVOS falla en la S (le suma 2 en lugar de 1) y EATVPS falla en la O (le suma 1 en lugar de 0).

Fuente: Variante original estilo Bebras

21. Nombre de la flecha — respuesta D) Jefe

El gráfico exige que la relación sea **transitiva**: si vale de A a B y de B a C, tiene que valer también de A a C. «Más alto que» y «descendiente» son transitivas siempre. «Amigo» no es transitiva en general, pero *nada impide* que A, B y C sean amigos entre sí, así que el dibujo podría ser cierto. En cambio «**jefe**» funciona igual que *padre*: si A es el jefe de B y B es el jefe de C, entonces A *no* es el jefe directo de C, sino el jefe de su jefe. Por eso «jefe» nunca puede ser el nombre de la flecha.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 3

22. Construcción de represa — respuesta D) 12 horas

Numerando columnas 1–6 (izq→der) y filas 1–6 (arriba→abajo), las pilas están en (c1,f1), (c5,f2), (c4,f3), (c6,f4), (c3,f5) y (c2,f6), y tienen que quedar sobre la diagonal: (c1,f1), (c2,f2), (c3,f3), (c4,f4), (c5,f5) y (c6,f6).

Como mover en vertical cuesta la mitad, conviene *no* dejar cada pila en su fila. La mejor asignación es:

(c1,f1) → (c1,f1)	0 h
(c2,f6) → (c2,f2)	4 filas = 4 h
(c3,f5) → (c3,f3)	2 filas = 2 h
(c4,f3) → (c4,f4)	1 fila = 1 h
(c5,f2) → (c5,f5)	3 filas = 3 h
(c6,f4) → (c6,f6)	2 filas = 2 h

Total: **12 horas**, y todos los movimientos son verticales. No se puede bajar de 12 porque cada pila necesita al menos ese costo mínimo.

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 8

23. La vía muerta — respuesta A) C A D B

La vía muerta funciona como una pila (el último que entra es el primero que sale). D C B A: entran A, B, C, D y después salen todos. Posible. A C D B: entra y sale A; entran B y C, sale C; entra y sale D; sale B. Posible. B A C D: entran A y B, sale B, sale A; entra y sale C; entra y sale D. Posible. C A D B: para que salga primero C, adentro tienen que estar A y B con B encima de A, así que A nunca puede salir antes que B. Imposible.

Fuente: Variante original estilo Bebras

24. Los casilleros del club — respuesta B) Casillero 6

Restos al dividir por 7: $23 \rightarrow 2$, $17 \rightarrow 3$, $31 \rightarrow 3$, $10 \rightarrow 3$, $45 \rightarrow 3$. El 23 va al 2 (libre) y el 17 al 3 (libre). El 31 quiere el 3 (ocupado) y va al 4. El 10 quiere el 3 y el 4 (ocupados) y va al 5. El 45 quiere el 3, 4 y 5 (ocupados) y va al casillero 6. Estado final: $2=23$, $3=17$, $4=31$, $5=10$, $6=45$.

Fuente: Variante original estilo Bebras

25. Los caños de la represa — respuesta C) 5 litros por minuto

Tope: los únicos caños que entran a T son $C \rightarrow T$ (2) y $D \rightarrow T$ (3), así que nunca pueden llegar más de 5. Y ese tope se alcanza: $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow T$ lleva 2, $S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ lleva 2 ($A \rightarrow B$ tiene capacidad 2) y $S \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow T$ lleva 1. Control: $S \rightarrow A$ lleva 4 (su máximo), $S \rightarrow B$ lleva 1 de 3, $B \rightarrow D$ lleva 3 de 4, $D \rightarrow T$ lleva 3 (su máximo) y $C \rightarrow T$ lleva 2 (su máximo). Máximo = 5.

Fuente: Variante original estilo Bebras

26. Los exámenes del colegio — respuesta A) 3 franjas

Con 2 no alcanza: A, B y C están en conflicto entre sí ($A-B$, $A-C$, $B-C$), así que necesitan tres franjas distintas. Y 3 alcanza: franja 1 = {A, D}, franja 2 = {B, E}, franja 3 = {C}. A-D y B-E no figuran en la lista de conflictos, y todas las parejas conflictivas quedaron separadas.

Fuente: Variante original estilo Bebras

27. Mapa de tesoros — respuesta B) B

El esquema es un **quadtrees**: cada círculo se divide en 4 subregiones (1 = arriba-derecha, 2 = arriba-izquierda, 3 = abajo-izquierda, 4 = abajo-derecha) y cada cuadrado indica una región entera de un solo color.

Reconstruyendo el árbol nivel por nivel se obtiene esta grilla de 8×8 :

```
.....  
.##.##.  
#####  
#####  
.#####.  
..####..  
...##..  
.....
```

que es un **corazón**: la opción B. Verificación cruzada: al calcular el quadtrees de la figura B desde cero se obtiene exactamente el mismo árbol, nodo por nodo, en los cuatro niveles (8×8 , 4×4 , 2×2 y 1×1).

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 6

28. Menú para la cena — respuesta B) Sopa de vegetales · Asado · Coca cola

Como hay 5 platos principales y 5 personas, y cada plato se pidió al menos una vez, **cada persona pidió un plato principal distinto**. Eric = pasta, Gloria = ensalada, Cinthia = pollo → a Denis y Fran les quedan pizza y asado.

- Denis no pudo pedir pollo (lo pidió Cinthia) → descarta A.
- Quien pidió sopa de tomate también pidió pizza y *jugo de naranja*, no coca cola → descarta D.
- Eric pidió la pasta, así que Denis no → descarta C.

Queda **B**: Denis pidió sopa de vegetales, asado y coca cola. Coincide con el cuarto dato (los dos de sopa de vegetales pidieron pollo y asado: Cinthia y Denis) y con el sexto (la coca cola solo la pidieron Cinthia y Denis).

Fuente: OMAPA – Aguarandú-Bebras 2025, ficha Megabyte, Problema 9

Material de entrenamiento para la Olimpiada Aguarandú-Bebras (OMAPA, Paraguay). Los desafíos identificados como «ficha oficial 2025» pertenecen a OMAPA; el resto son adaptaciones y variantes en estilo Bebras creadas para este cuadernillo. Uso educativo sin fines de lucro.